INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

UNIDAD 4 · TAREA 4.2

Proceso paso a paso de normalización del proyecto aplicado

Proyecto: Sistema de gestión de biblioteca académica

Materia: Fundamentos de Bases de Datos

Alumno: Edgar Alejandro Hernández Guajardo

Matrícula: I24050409

Docente: Ing. Ruben Riojas

TAREA 4.2: Proceso paso a paso de normalización del proyecto aplicado

1. Objetivo y alcance

Partir de una vista hipotética no normalizada del proceso de préstamos de la biblioteca para documentar los cambios a 1FN, 2FN, 3FN y evaluar FNBC. Se usa como destino el esquema de 17 tablas definido en las tareas 3.1 y 3.2, conservando los identificadores y las relaciones del proyecto.

Distinción importante: la relación inicial es un ejemplo didáctico desnormalizado construido a partir de datos del proyecto; no se afirma que la base implementada en SQL Server se encontrara efectivamente en 0FN. La versión física ya tenía tablas separadas.

2. Estado no normalizado (0FN)

Supóngase una ficha PRESTAMO_LIBRO_BRUTA que almacena: folio, fecha_prestamo, id_usuario, nombre_usuario, teléfonos (lista), id_recurso, título, id_categoria, nombre_categoria, autores (lista), id_empleado, nombre_bibliotecario y fecha_limite. Una fila puede contener varios autores o teléfonos y repetir categorías y usuarios.

Folio	Usuario / teléfonos	Recurso / autores	Categoría
PRE001	USR001 / 8661000001, 8661000005	REC001 / AUT001, AUT002	CAT001 / Computación
PRE002	USR002 / 8661000002	REC004 / AUT004	CAT001 / Computación

Anomalías: inserción (no registrar categoría sin préstamo), borrado (perder datos de autor al borrar el único préstamo) y modificación (renombrar categoría en múltiples filas). Además, las listas complican búsquedas y restricciones.

3. Transición de 0FN a 1FN

Se eliminan las listas y se representan valores individuales en cada fila. Para analizar las autorías, se considera la relación R1(folio, id_autor, nombre_autor, id_usuario, nombre_usuario, id_recurso, titulo, id_categoria, nombre_categoria, fecha_prestamo, fecha_limite), con clave candidata compuesta (folio, id_autor), suponiendo un préstamo por folio y varios autores por recurso. Los teléfonos se extraen a filas independientes (id_usuario, telefono) para evitar productos cartesianos artificiales.

Clave R1	Dependencia funcional observada	Consecuencia
(folio, id_autor)	Determina toda la fila de autoría prestada	Identifica cada autor en un préstamo
folio	id_usuario, id_recurso, fechas y título	Dependencia parcial
id_autor	nombre_autor	Dependencia parcial

La 1FN elimina grupos repetidos, pero no resuelve por sí misma la redundancia ocasionada por las dependencias parciales.

4. Transición de 1FN a 2FN

Se eliminan las dependencias de atributos no primos respecto de partes propias de la clave compuesta (folio, id_autor): el nombre de autor se mueve a AUTOR(id_autor, nombre), los datos del préstamo quedan en PRESTAMO_BASE(folio, id_usuario, id_recurso, fechas, etc.) y la asociación intermedia queda identificada por (folio, id_autor). No se conserva esta asociación redundante en el esquema final: la autoría pertenece al RECURSO, y por eso se modela mediante AUTORIA(id_recurso, id_autor).

Anomalía corregida: ya no se repite el nombre de un autor para cada préstamo que incluye su recurso. La eliminación de un préstamo no elimina el catálogo del autor.

5. Transición de 2FN a 3FN

En la estructura intermedia persisten dependencias como folio id_recurso titulo e id_recurso id_categoria nombre_categoria; asimismo, folio id_usuario nombre_usuario. Los atributos descriptivos se desplazan a RECURSO, CATEGORIA y USUARIO; PRESTAMO conserva únicamente las claves foráneas de las entidades relacionadas y sus atributos propios.

Dependencia problemática	Descomposición aplicada	Anomalía evitada

id_recurso id_categoria nombre_categoria	RECURSO(id_recurso, id_categoria) + CATEGORIA(id_categoria, nombre)	Modificar nombre de categoría una sola vez
folio id_usuario nombre_usuario	PRESTAMO(folio, id_usuario, ...) + USUARIO(id_usuario, nombre, ...)	No repetir datos de usuario por préstamo
folio id_recurso titulo	PRESTAMO referencia EJEMPLAR; RECURSO guarda titulo	No perder el título al eliminar un préstamo

El resultado utiliza las 17 tablas del diseño de biblioteca, incluyendo las tablas multivaloradas TELEFONO_USUARIO y PALABRA_CLAVE_RECURSO, la entidad débil EJEMPLAR y AUTORIA para la relación N:M.

6. Validación de FNBC

Criterio: para toda dependencia funcional no trivial X Y, X debe ser superclave. Se revisan las dependencias explícitas del ejemplo: folio determina atributos de PRESTAMO; id_usuario determina datos de USUARIO; id_recurso determina datos de RECURSO; id_categoria determina datos de CATEGORIA; id_autor determina datos de AUTOR. En cada relación correspondiente, esos determinantes son claves.

Para AUTORIA, la pareja (id_recurso, id_autor) identifica la fila; el orden de autoría es único dentro de cada recurso.
Esta verificación es compatible con FNBC para las dependencias consideradas. No es una demostración universal de FNBC para todas las tablas: el modelo original no declara exhaustivamente todas las dependencias funcionales y reglas de negocio.

7. Diagrama de la normalización

Ruta analítica de 0FN a 3FN con verificación posterior de FNBC. Se incluye una versión editable Mermaid y exportaciones SVG/PDF vectoriales.

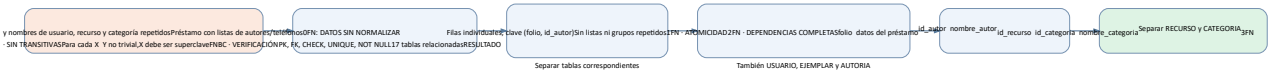


Figura 1. Proceso de normalización aplicado a una vista didáctica de préstamos de biblioteca.

8. Esquema físico actualizado (SQL Server)

El archivo normalized_schema.sql contiene las 17 sentencias CREATE TABLE del proyecto y las definiciones de PK, FK, CHECK, NOT NULL y UNIQUE, así como índices auxiliares para consultas por claves foráneas. El archivo ejemplos_datos_normalizados.sql incluye las inserciones ficticias para probar el esquema en una base vacía.

Se conserva la distinción entre el diseño lógico normalizado y las reglas de participación total y disjunta de jerarquías, que SQL Server no verifica únicamente con PK/FK. La exigencia de al menos un autor, ejemplar y teléfono también requiere validación complementaria.

9. Validación y limitaciones

Comprobación estática: 17 tablas, 16 llaves foráneas y 17 llaves primarias, conforme al DDL heredado. No se afirma una ejecución real del archivo nuevo en SQL Server; se recomienda probarlo en una base de datos vacía desde SSMS, insertar datos de prueba y verificar la integridad.

La normalización no exige crear más tablas si la estructura del proyecto ya evita las dependencias problemáticas. La transición documentada justifica por qué las tablas separadas del modelo son una solución apropiada.

10. Conclusión y referencias

Se identificaron anomalías clásicas en una vista desnormalizada y se justificó su descomposición progresiva hasta 3FN, con análisis condicionado de FNBC. El script conserva el esquema de biblioteca y separa los datos de prueba para facilitar su validación.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Microsoft Learn. CREATE TABLE (Transact-SQL). https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql